SATÉLITE A · GEOGRAFIA FÍSICA E GEOPOLÍTICA — AULA A.15

Quantos somos e onde estamos?

> *Sua avó teve seis irmãos. Sua mãe teve dois. Você provavelmente terá um ou nenhum. Em três gerações, o Brasil mudou de forma mais radical do que em qualquer revolução política que você estudou — e ninguém votou nisso.*

A ÂNCORA

Faça esta conta agora, mentalmente, com a sua família.

Conte quantos irmãos sua **bisavó** teve. Provavelmente sete, oito, dez — e nem todos chegaram à vida adulta. Conte quantos irmãos sua **avó** teve: talvez cinco ou seis. Sua **mãe**: dois, três. E você?

Em 1960, uma mulher brasileira tinha em média **6,3 filhos**. Hoje, a **taxa de fecundidade** brasileira está em torno de **1,55 a 1,6 filho por mulher** — abaixo, e muito abaixo, do chamado **nível de reposição** (2,1 filhos, o mínimo para uma população se manter estável sem imigração). O Brasil já está **abaixo** da fecundidade da França, da Argentina e dos Estados Unidos. Está mais perto da Itália e do Japão.

Isso não aconteceu em duzentos anos, como na Europa. Aconteceu em **sessenta**. Enquanto a França levou cerca de um século e meio para reduzir a fecundidade de 5 para 2 filhos, o Brasil fez o mesmo percurso em duas gerações — sem política de controle populacional obrigatória, sem campanha estatal massiva, sem lei.

E agora o dado que costuma calar a sala: pelas projeções do IBGE, a população brasileira deve **parar de crescer por volta de 2041**, atingindo o pico em torno de 220 milhões, e **começar a diminuir** depois disso. Ou seja: se você tem 17 anos hoje, vai viver a maior parte da sua vida adulta num país que **encolhe**.

Enquanto isso, dois terços de nós estão espalhados de forma absurdamente desigual: mais de **80% da população brasileira vive em cidades**, e mais de **metade** está concentrada numa faixa relativamente estreita perto do litoral, no Sudeste e no Nordeste. O Amazonas é maior que a França, a Espanha e a Alemanha juntas — e tem menos gente que a Grande São Paulo.

Duas perguntas, duas respostas independentes. Quantos somos é uma pergunta sobre tempo — nascimento, morte, ritmo. Onde estamos é uma pergunta sobre espaço — e o espaço brasileiro foi ocupado seguindo dinheiro, não geografia.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1 — "o problema do mundo é excesso de gente." Essa é a tese de **Thomas Malthus** (fim do século XVIII): a população cresce em progressão **geométrica** e os alimentos em progressão **aritmética**, logo a fome seria inevitável e funcionaria como freio natural. Malthus errou espetacularmente, e você precisa saber **por que** errou: ele não previu o salto tecnológico da produtividade agrícola (a Revolução Verde de A.13) **nem** a queda voluntária da fecundidade. A produção de alimento cresceu mais rápido que a população. Hoje o mundo produz comida suficiente para todos — e a fome persiste por **acesso e renda** (Sen, A.13), não por escassez. Guarde os nomes das correntes, porque a banca cobra:

- **Malthusianismo** — a população é a causa da miséria; é preciso conter o crescimento.
- **Neomalthusianismo** (pós-1945) — versão atualizada: o crescimento populacional dos países pobres é a causa do subdesenvolvimento; defendia controle de natalidade no Terceiro Mundo. Politicamente conveniente, porque desloca a culpa da estrutura econômica para o ventre das mulheres pobres.
- **Reformismo / teoria marxista da população** — inverte a causalidade: **a miséria não vem da população, a população numerosa é consequência da miséria**. Famílias pobres têm mais filhos porque a mortalidade infantil é alta e os filhos são força de trabalho e seguridade na velhice. Resolva a pobreza — com educação, renda e saúde — e a fecundidade cai por si. E olhe o Brasil: caiu. **A tese reformista tem o dado empírico do nosso lado.**

Erro 2 — "a fecundidade caiu porque o governo fez campanha." No Brasil, não. Ela caiu por uma combinação de fatores que você pode listar de cor: **urbanização** (na cidade, filho é custo, não mão de obra), **entrada massiva da mulher no mercado de trabalho**, **escolarização feminina** — o preditor mais forte de queda de fecundidade em qualquer país do mundo —, **acesso a métodos contraceptivos**, **custo de criação de filho** e **transformação cultural do projeto de vida**. Não foi decreto. Foi mudança estrutural na vida das mulheres. Escreva isso numa redação sobre demografia e você marca ponto.

Erro 3 — "envelhecer é ruim; população jovem é riqueza." Nem uma coisa nem outra automaticamente. Ter muita gente em idade ativa só é vantagem se houver **emprego, escola e produtividade** para essa gente. E envelhecer é, na origem, uma **conquista**: significa que se morre menos cedo. O problema brasileiro não é envelhecer — é **envelhecer rápido, pobre e desigual**. Países ricos envelheceram **depois** de ficarem ricos e de construir sistemas de previdência e saúde robustos. O Brasil está envelhecendo **antes**.

Erro 4 — "o Brasil é vazio, tem espaço sobrando." Cuidado com essa frase, porque ela tem uma história suja. Foi exatamente o argumento usado para justificar a ocupação da Amazônia na ditadura ("integrar para não entregar") e para tratar como **vazio demográfico** territórios habitados havia milênios por povos indígenas. Baixa **densidade demográfica** não é vazio: é **outra forma de ocupação**. Falar em "vazio" é um ato político, não uma descrição estatística.

A engenharia do conceito

1. As quatro contas que explicam qualquer população

Toda dinâmica populacional do planeta cabe em duas somas. Domine a álgebra e você deduz o resto.

Crescimento natural (ou vegetativo) = **taxa de natalidade** − **taxa de mortalidade**. Ambas medidas por mil habitantes ao ano.

Crescimento total = crescimento natural + **saldo migratório** (imigrantes − emigrantes).

Duas consequências que aparecem em prova como pegadinha: (i) um país pode ter crescimento natural **negativo** e ainda crescer, se receber muitos imigrantes — é o caso da Alemanha; (ii) um país pode ter natalidade **alta** e crescimento **baixo**, se a mortalidade for altíssima — foi o padrão pré-industrial em todo o mundo.

Mais três indicadores obrigatórios:

- **Taxa de fecundidade total** — média de filhos por mulher em idade fértil. Não confunda com **natalidade** (nascimentos por mil habitantes): fecundidade fala de mulheres, natalidade fala da população inteira. **Nível de reposição = 2,1.**
- **Mortalidade infantil** — óbitos de menores de 1 ano por mil nascidos vivos. É o **melhor termômetro social isolado** que existe: mede saneamento, pré-natal, renda e educação de uma só vez. No Brasil caiu de mais de 100 (anos 1960) para cerca de 12–13.
- **Expectativa de vida ao nascer** — no Brasil, subiu de 45 anos (1940) para cerca de **76 anos**. Repare: quase **trinta anos de vida** ganhos em oito décadas.

2. A transição demográfica: o mecanismo central da aula

Esta é **a** teoria que você precisa saber desenhar de cabeça. Ela descreve o caminho que toda sociedade percorre ao se industrializar e urbanizar, em quatro (ou cinco) fases.

Fase 1 — Pré-transição. Natalidade **alta** e mortalidade **alta**. Crescimento **baixíssimo**. Muita gente nasce, muita gente morre. Foi o mundo inteiro até o século XVIII.

Fase 2 — Início da transição. A mortalidade **desaba** (saneamento, vacina, antibiótico, comida) e a natalidade **continua alta**, porque comportamento cultural muda mais lentamente que tecnologia médica. Resultado: **explosão demográfica**. Atenção — a explosão populacional não acontece porque as pessoas passam a nascer mais; acontece porque **param de morrer**. Esse é o ponto que mais aluno erra na vida.

Fase 3 — Transição avançada. A natalidade cai (urbanização, mulher no trabalho, escolarização, contracepção). Crescimento **desacelera**. O Brasil viveu isso entre 1970 e 2000.

Fase 4 — Pós-transição. Natalidade e mortalidade **ambas baixas**. Crescimento próximo de zero. População envelhecida. Brasil, hoje.

Fase 5 — Regime demográfico decrescente. A natalidade cai **abaixo** da mortalidade e a população **diminui**. Japão, Itália, Coreia do Sul, Alemanha — e o Brasil a partir dos anos 2040.

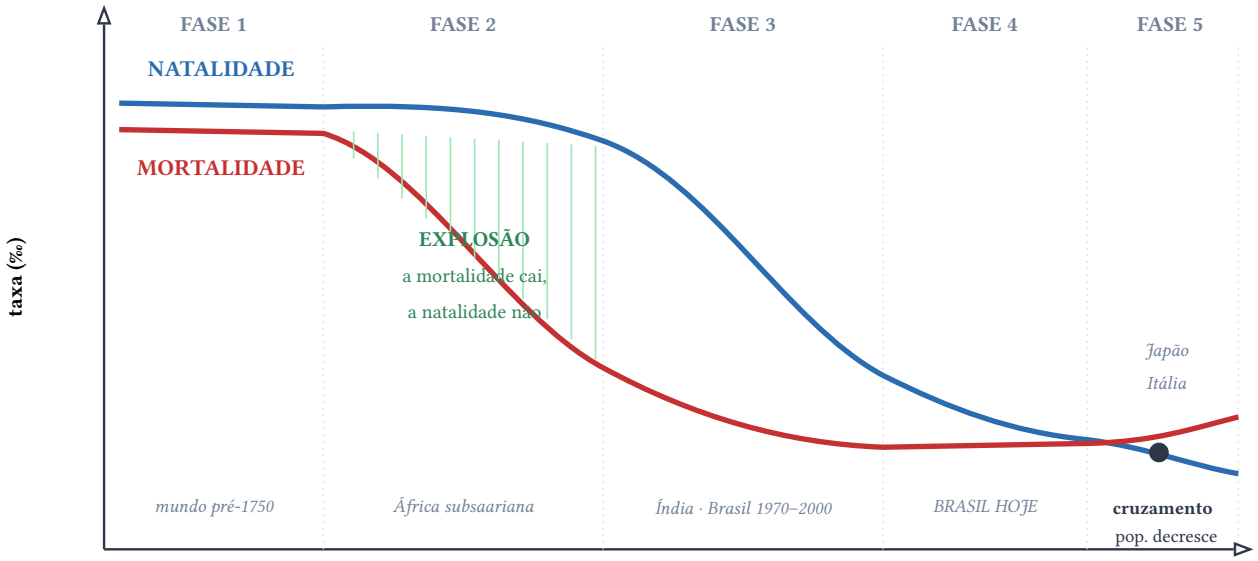


Fig. 1 — O segredo do gráfico não está nas curvas — está no **vão entre elas**. A distância vertical entre natalidade e mortalidade **é** o crescimento natural: quanto maior o vão, mais rápido a população cresce. Repare que o vão máximo ocorre na Fase 2, e não porque a curva azul suba, mas porque a vermelha **despenca**: explosão demográfica é um fenômeno de **sobrevivência**, não de reprodução. Observe também que na Fase 4 as duas curvas se encostam e o vão praticamente desaparece — e na Fase 5 a curva vermelha volta a **subir levemente**, o que parece contraditório até você perceber a razão: uma população muito envelhecida tem mais mortes por mil habitantes simplesmente porque tem mais idosos, mesmo com saúde excelente. Por fim, note a velocidade: o Brasil atravessou as Fases 2 a 4 em cerca de **60 anos**, um trecho que a Europa percorreu em **150**. É a mesma curva, comprimida — e é essa compressão que produz todos os problemas discutidos adiante.

,

3. A pirâmide etária: como ler um país num desenho

Pirâmide etária é um gráfico duplo de barras horizontais: idade no eixo vertical (em grupos de 5 anos), percentual da população no horizontal, homens à esquerda e mulheres à direita. Três formatos, três diagnósticos:

- **Base larga e topo estreito** (pirâmide clássica) — alta fecundidade, alta mortalidade, população jovem. Brasil de 1970. Nigéria hoje.
- **Base estreitando e corpo bojudo** (formato de barril ou "urna") — fecundidade em queda, maioria da população em idade ativa. Brasil hoje.
- **Base estreita e topo largo** (formato de pirâmide invertida) — população envelhecida, mais idosos que crianças. Japão hoje. Brasil em 2060.

E três leituras finas que valem ponto:

1. **O topo é sempre mais largo do lado feminino.** Mulheres vivem mais — o que se chama **sobremortalidade masculina**, agravada no Brasil por causas externas (homicídio e acidente de trânsito, sobretudo entre homens jovens negros; conecte com C.11).
2. **Reentrâncias e saliências contam história.** Uma "mordida" na barra revela guerra, epidemia ou fome naquela geração; uma saliência revela **baby boom**.
3. **A base é uma previsão.** Base estreita hoje = menos gente em idade ativa em 2050 = pressão sobre previdência. A pirâmide não descreve só o presente: **ela agenda o futuro**.

4. Razão de dependência e o relógio que está correndo

Razão de dependência = (população de 0–14 anos + população de 65 anos ou mais) ÷ (população de 15–64 anos). Traduzindo: quantos "dependentes" existem para cada pessoa em idade produtiva.

Quando a fecundidade cai, acontece uma coisa temporária e maravilhosa: a base da pirâmide encolhe (menos crianças para sustentar) e os idosos ainda são poucos. A razão de dependência atinge o **mínimo histórico** e a fatia em idade ativa é a maior de todos os tempos. Esse período tem nome: **janela de oportunidade demográfica** (ou **bônus demográfico**).

É uma janela. Ou seja: **fecha**. No Brasil, ela abriu nos anos 1970–80 e deve se encerrar por volta de **2030**. Aproveitá-la exige investir agressivamente em **educação, produtividade, poupança e saúde** enquanto há trabalhadores em abundância — foi exatamente o que fizeram Coreia do Sul, Japão e Taiwan, e é o que explica a diferença entre um país que envelhece rico e um país que envelhece pobre. **O Brasil está gastando a sua janela.** Esse é um dos argumentos mais fortes que existem para defender investimento em educação numa redação — porque é um argumento com prazo de validade.

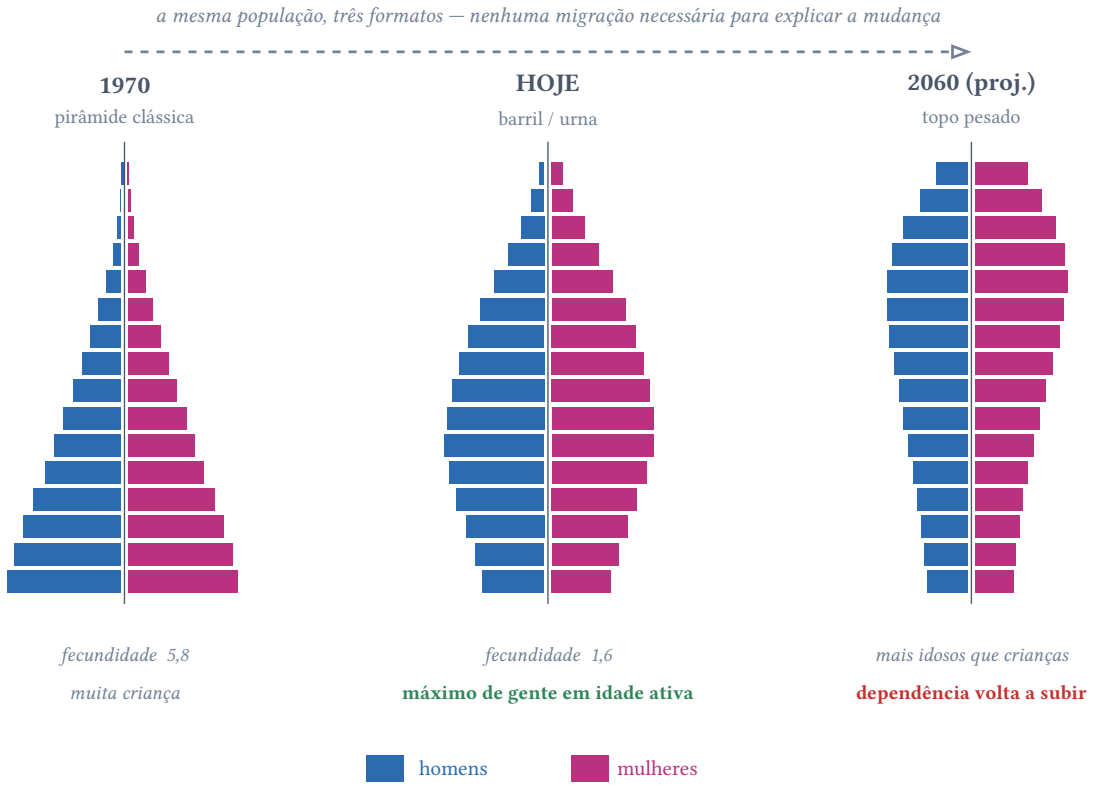


Fig. 2 — Passe o dedo pela **base** das três pirâmides, da esquerda para a direita, e você está literalmente vendo a fecundidade cair. Mas o que interessa em prova é a **região do meio**: no gráfico central, o corpo bojudo indica que a maior fatia da população está em idade ativa — é a janela demográfica desenhada. Agora repare no efeito puramente aritmético que quase ninguém percebe: as barras largas do meio do gráfico central são **as mesmas pessoas** que formam o topo pesado do gráfico da direita, quarenta anos depois. Envelhecimento não é uma coisa que "vai acontecer": é uma coisa **já contida** no desenho de hoje, porque quem terá 65 anos em 2060 já nasceu. Repare ainda que o lado direito (feminino) é sistematicamente mais longo no topo — a **sobremortalidade masculina** aparece como assimetria visual. Por isso a pirâmide é o instrumento mais preditivo da demografia: ela não descreve o país, ela **agenda** o país. *(formatos esquemáticos com base em Censos e Projeções da População — IBGE)*

5. Onde estamos: a distribuição que o dinheiro desenhou

Agora a segunda metade da pergunta. Vocabulário primeiro:

- **Densidade demográfica** (ou população relativa) = habitantes ÷ área, em hab/km². Média brasileira ≈ **25 hab/km²** — baixa. Mas a média mente escandalosamente: o Sudeste passa de 90, e Roraima e Amazonas ficam abaixo de 3.
- **População absoluta × relativa** — número total de pessoas × pessoas por unidade de área. Índia e China lideram a absoluta; Mônaco, Cingapura e Bangladesh lideram a relativa.
- **Taxa de urbanização** — percentual da população vivendo em áreas urbanas. Brasil: mais de **84%**, contra 36% em 1950. Foi a urbanização mais rápida do mundo em população desse tamanho, e você já sabe as causas (êxodo rural de 4.2, mecanização agrícola de A.13, concentração fundiária).

E o padrão espacial brasileiro, que é o que a banca pede:

1. **Concentração litorânea e no Sudeste.** Herança direta da colonização voltada para o Atlântico: o açúcar no litoral nordestino, o porto, o café no Sudeste, a indústria em São Paulo (A.17). A população se distribuiu onde estava a **economia de exportação** — não onde o clima é melhor nem onde o solo é mais fértil. **A demografia brasileira é um fóssil da economia colonial.**
2. **A "Região Concentrada"** de Milton Santos (A.16) — Sudeste e Sul —, com a maior densidade, a maior renda e a rede urbana mais densa.
3. **Rarefação no Centro-Oeste e Norte**, com ocupações lineares: a população amazônica se distribui ao longo dos **rios** e das **rodovias** (Belém–Brasília, Transamazônica, BR-163), formando os chamados "corredores" — ocupação em linha, não em mancha.
4. **Metropolização e macrocefalia urbana.** Duas **megacidades** (São Paulo e Rio de Janeiro) e uma dezena de metrópoles regionais concentram serviços, empregos e decisão. O termo **macrocefalia** descreve a cidade que cresce mais que a capacidade de infraestrutura de atendê-la — favelização, transporte saturado, saneamento ausente.
5. **A virada migratória interna.** O clássico fluxo Nordeste → Sudeste desacelerou e, em vários anos recentes, houve **migração de retorno**. Novos vetores apareceram: fluxo para a **fronteira agrícola** (MATOPIBA, Mato Grosso — A.13), para o **Centro-Oeste** e migração **intrarregional** e de **cidades médias**, que hoje crescem mais rápido que as metrópoles.

Não esqueça os tipos de migração, porque aparecem literalmente na prova: **êxodo rural**, **migração pendular** (o movimento diário casa–trabalho entre municípios de uma metrópole — você provavelmente conhece alguém que faz isso), **transumância** (movimento sazonal, ligado ao clima), **migração sazonal** (como o antigo "corte de cana"), **refúgio ambiental** e **brain drain** (evasão de cérebros).

6. IDH: medir gente em vez de medir dinheiro

O **PIB per capita** diz quanto se produz por pessoa. Diz **nada** sobre como isso se distribui, e diz nada sobre se as pessoas vivem bem. Foi por isso que Amartya Sen (novamente ele) e Mahbub ul Haq criaram, para o PNUD, o **IDH — Índice de Desenvolvimento Humano**, que combina três dimensões, variando de 0 a 1:

1. **Saúde** — expectativa de vida ao nascer.
2. **Educação** — média de anos de estudo dos adultos e anos esperados de escolaridade.
3. **Renda** — RNB per capita, ajustada por paridade de poder de compra.

Brasil: IDH em torno de **0,76–0,79**, classificado como **alto** — mas em posição no ranking mundial **muito pior** do que a posição do nosso PIB, o que é a definição estatística de "país rico com gente pobre". Limitações que valem citar: o IDH **não mede desigualdade, liberdade política, violência nem impacto ambiental**. Daí a existência de indicadores complementares: **IDH ajustado à desigualdade (IDHAD)**, **índice de Gini** (concentração de renda, de 0 a 1) e **IDHM** (o IDH municipal, que revela abismos internos — há bairros de São Paulo com IDH de país nórdico a poucos quilômetros de bairros com IDH de país pobre).

IMAGEM PENDENTE

*Dois mapas do Brasil lado a lado, mesma projeção e escala. Mapa A: **densidade demográfica por município** (hab/km²) em coropleta de 5 classes, evidenciando a concentração litorânea, o eixo Rio–São Paulo–Belo Horizonte, a faixa nordestina e a rarefação do Norte e Centro-Oeste; sobrepor as principais rodovias de penetração amazônica (Belém–Brasília, Transamazônica, BR-163) para mostrar a ocupação linear. Mapa B: **IDHM por município** na mesma divisão de classes, para leitura comparada. Incluir escala, rosa dos ventos e legendas numéricas explícitas em ambos.*

Fig. 3 — Sobreponha os dois mapas mentalmente e uma terceira informação aparece, que nenhum deles mostra sozinho: as manchas de **maior densidade** coincidem quase perfeitamente com as manchas de **maior IDHM** — porque as duas foram produzidas pelo mesmo processo histórico de acumulação econômica no Sudeste e no litoral, e não porque cidade grande melhore a vida por si. Repare, no Mapa A, que a ocupação amazônica desenha **linhas** e não manchas: onde o Estado abriu rodovia, a população se alinhou — a demografia obedeceu à engenharia. E procure as exceções, porque é nelas que a banca gosta de bater: municípios de baixa densidade e **alto** IDHM no Centro-Oeste (agronegócio capitalizado, poucos habitantes, muita renda) e municípios de densidade média e **baixo** IDHM no semiárido e nas periferias metropolitanas. Densidade não explica bem-estar; **renda e política pública** explicam. *(Censo Demográfico IBGE; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil — PNUD/IPEA/FJP)*

A CONEXÃO QUE VALE A REDAÇÃO

Você acabou de fechar a cadeia causal mais longa do satélite. Vá do fim para o começo: **macrocefalia urbana e déficit habitacional hoje** (A.18) ← **êxodo rural acelerado dos anos 1960–80** (4.2) ← **mecanização agrícola e Revolução Verde** (A.13) ← **concentração fundiária consolidada pela Lei de Terras de 1850** (4.12) ← **abolição sem reparação** (4.11). A pirâmide etária brasileira e o mapa de densidade não são fenômenos naturais: são o **resultado demográfico** de decisões jurídicas e econômicas datadas. E olhe o outro lado da linha do tempo: a janela demográfica que se fecha em 2030 significa que o país tem **menos de uma década** para transformar população ativa em produtividade. Esse é o argumento com prazo — e argumento com prazo é o que convence banca de redação.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Crescimento natural (vegetativo)** = natalidade − mortalidade. **Crescimento total** = natural + **saldo migratório**. País pode crescer com vegetativo negativo (imigração) e vice-versa.
2. **Fecundidade ≠ natalidade.** Fecundidade = filhos por mulher; **nível de reposição = 2,1**. Brasil: de **6,3** (1960) para **1,6** hoje — abaixo da reposição.
3. **Transição demográfica em 4–5 fases:** (1) natalidade e mortalidade altas, crescimento baixo; (2) **mortalidade cai** e natalidade permanece alta ⟶ **explosão demográfica**; (3) natalidade cai, desaceleração; (4) ambas baixas, envelhecimento — **Brasil hoje**; (5) natalidade abaixo da mortalidade, população **decresce**.
4. **A explosão demográfica ocorre porque se morre menos, não porque se nasce mais.**
5. **Causas da queda da fecundidade no Brasil:** urbanização, **escolarização feminina** (fator mais forte), inserção da mulher no mercado de trabalho, contracepção, custo de criação. **Não** houve política de controle.
6. **Malthus** errou (não previu produtividade agrícola nem queda voluntária da fecundidade). **Neomalthusianismo** culpa a natalidade dos pobres; **reformismo/marxista** inverte: a pobreza causa a natalidade alta.
7. **Indicadores:** mortalidade infantil (melhor termômetro social; Brasil 12–13‰), expectativa de vida (76 anos), razão de dependência.
8. **Janela / bônus demográfico:** maior fatia em idade ativa e menor razão de dependência; no Brasil fecha por volta de **2030**. Aproveitá-la exige educação, produtividade e poupança.
9. **Pirâmide etária:** base larga = jovem; barril = transição avançada; topo pesado = envelhecida. Lado feminino mais longo no topo = **sobremortalidade masculina**. A base de hoje **é** a projeção de amanhã.
10. **População absoluta × relativa;** densidade brasileira ≈ **25 hab/km²**, com Sudeste acima de 90 e Norte abaixo de 3. **Baixa densidade ≠ vazio demográfico** — "vazio" é discurso político.
11. **Distribuição brasileira:** concentração litorânea e no Sudeste (herança da economia colonial de exportação), **Região Concentrada** (Milton Santos), ocupação **linear** na Amazônia (rios e rodovias), **macrocefalia** e metropolização, urbanização acima de **84%**.
12. **Migrações:** êxodo rural, **pendular**, transumância, sazonal, refúgio ambiental, **brain drain**; hoje há **migração de retorno** ao Nordeste e crescimento de **cidades médias**.
13. **IDH** (PNUD; Sen e ul Haq): saúde (expectativa de vida) + educação (anos de estudo) + renda (RNB per capita PPC), de 0 a 1. Brasil **0,76–0,79**, "alto". Não mede desigualdade, liberdade, violência nem meio ambiente ⟶ **IDHAD**, **Gini**, **IDHM**.
14. **Tese-síntese:** o Brasil está envelhecendo **antes** de enriquecer, e sua população se distribui segundo o mapa da economia colonial — demografia é história materializada em corpos e em lugares.

OQPS — A linha de chegada

De memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Diferencie **crescimento natural** de **crescimento total**, e **taxa de natalidade** de **taxa de fecundidade**. Informe o valor do nível de reposição.
2. Descreva as fases da **transição demográfica** e explique por que a explosão populacional ocorre na Fase 2.
3. Cite três causas da queda da fecundidade brasileira e explique por que a tese **malthusiana** falhou.
4. Defina **razão de dependência** e **janela de oportunidade demográfica**, e explique por que a janela brasileira é um problema de prazo.
5. Explique o padrão de distribuição da população brasileira e por que a expressão "vazio demográfico" é incorreta.
6. Cite as três dimensões do **IDH** e duas limitações do índice.

Gabarito OQPS

1. **Crescimento natural (vegetativo)** = taxa de **natalidade** − taxa de **mortalidade**; **crescimento total** = crescimento natural + **saldo migratório** (imigrantes − emigrantes). A **taxa de natalidade** mede nascimentos por mil habitantes ao ano, referindo-se à população inteira; a **taxa de fecundidade total** mede o número médio de filhos por mulher em idade fértil. O **nível de reposição** é de **2,1 filhos por mulher** — abaixo disso, a população tende a decrescer no longo prazo sem imigração.
2. **Fase 1**: natalidade e mortalidade altas, crescimento muito baixo. **Fase 2**: a **mortalidade cai abruptamente** por saneamento, vacinação, antibióticos e melhoria alimentar, enquanto a natalidade permanece alta por inércia cultural — o vão entre as curvas se abre e ocorre a **explosão demográfica**. **Fase 3**: a natalidade cai (urbanização, escolarização feminina, contracepção) e o crescimento desacelera. **Fase 4**: ambas baixas, crescimento próximo de zero e envelhecimento — situação atual do Brasil. **Fase 5**: natalidade inferior à mortalidade e população em **decréscimo** absoluto. A explosão da Fase 2 decorre, portanto, da queda da **mortalidade**, e não do aumento dos nascimentos.
3. Causas: **urbanização** (na cidade o filho representa custo, e não força de trabalho); **escolarização e inserção da mulher no mercado de trabalho** — o fator de maior peso; **acesso a métodos contraceptivos**; e ainda o custo elevado de criação e a mudança do projeto cultural de vida. **Malthus** falhou porque previu crescimento apenas aritmético da produção de alimentos e não antecipou o salto tecnológico da produtividade agrícola, nem a **queda voluntária da fecundidade** associada à urbanização e à educação. Além disso, a fome contemporânea decorre de **acesso e renda**, não de insuficiência de oferta.
4. **Razão de dependência** = (população de 0–14 anos + população de 65 anos ou mais) ÷ população de 15–64 anos: mede quantos dependentes existem por pessoa em idade ativa. A **janela (ou bônus) demográfica** é o período em que essa razão atinge seu mínimo, porque a base da pirâmide já encolheu e os idosos ainda são poucos, produzindo a maior proporção histórica de população em idade produtiva. É um problema de prazo porque a janela **se fecha** — no Brasil, em torno de **2030** — e o aproveitamento exige investimento prévio em **educação, produtividade, saúde e poupança**; encerrada a janela, a razão de dependência volta a subir pelo topo (idosos), pressionando previdência e saúde.
5. A população brasileira concentra-se no **litoral** e no **Sudeste**, herança da economia colonial voltada à exportação (açúcar no litoral nordestino, portos, café e depois indústria no Sudeste), formando a **Região Concentrada** descrita por Milton Santos; o Norte e o Centro-Oeste apresentam densidades muito baixas, com ocupação **linear** ao longo de rios e rodovias de penetração. Mais de **84%** dos brasileiros vivem em áreas urbanas, com **metropolização** e **macrocefalia urbana**. A expressão **"vazio demográfico"** é incorreta porque baixa densidade não significa ausência de população: essas áreas são habitadas há milênios por **povos indígenas** e por populações tradicionais, e o termo foi historicamente usado como justificativa política para ocupação e expropriação territorial.
6. Dimensões: **saúde** (expectativa de vida ao nascer), **educação** (média de anos de estudo dos adultos e anos esperados de escolaridade) e **renda** (RNB per capita ajustada por paridade de poder de compra), com valores de 0 a 1. Limitações: não capta **desigualdade** na distribuição (daí o **IDHAD** e o **índice de Gini**) nem **liberdades políticas, violência e impacto ambiental**; além disso, ao operar por médias nacionais, oculta disparidades internas — problema atenuado pelo **IDHM**, calculado por município.

A resposta

Somos cerca de 213 milhões de brasileiros que pararam de crescer rápido e começaram a envelhecer mais depressa do que qualquer país rico já envelheceu, distribuídos de forma extremamente desigual — mais de 84% em cidades e mais da metade num eixo litorâneo e sudestino — porque a população brasileira não se espalhou pelo território onde a natureza convidava, mas onde a economia de exportação mandou.

O gancho.

Volte à última figura e faça uma pergunta simples: quem **decidiu** que aquelas manchas se chamam "Sudeste" e "Nordeste"?

Porque você acabou de usar essas palavras dezenas de vezes nesta aula como se fossem fatos da natureza — como se existisse uma linha no chão separando o Nordeste do Sudeste, do mesmo jeito que existe um rio ou uma serra. Não existe. **Alguém traçou.** Alguém decidiu que Bahia é Nordeste e Minas é Sudeste, embora o norte de Minas seja semiárido, sertanejo e mais parecido com a Bahia do que com Belo Horizonte. Alguém decidiu, em algum ano, com algum critério, atendendo a alguma finalidade.

E se o recorte é uma escolha, então **escolhas diferentes produzem países diferentes**. É por isso que existe mais de uma regionalização do Brasil ao mesmo tempo — e elas não concordam entre si.

É isso que **A.16** vai desmontar: por que o Brasil é dividido desse jeito e quem decidiu isso. Você vai comparar a divisão **oficial do IBGE** (feita por critério administrativo e de contiguidade, para produzir estatística) com os **complexos regionais de Geiger** (Amazônia, Nordeste, Centro-Sul — recorte por processo histórico-econômico, que rasga as fronteiras estaduais) e com as **quatro regiões de Milton Santos**, organizadas pelo grau de penetração da técnica e da informação — onde aparece a **Região Concentrada** que você já usou nesta aula sem ter visto de onde veio. E vai perceber que essa aula é a aplicação direta e mais bonita da aula **0.6**: a escala e o recorte que você escolhe **determinam** a resposta que você encontra.

> *Você contou a população e localizou onde ela está. Agora vem a pergunta que reorganiza tudo o que você contou:* ***quem desenhou as caixas dentro das quais você colocou esses números?*** *A partir da próxima aula, a Geografia deixa de descrever o Brasil e começa a investigar quem inventou o Brasil que aparece nos mapas.*